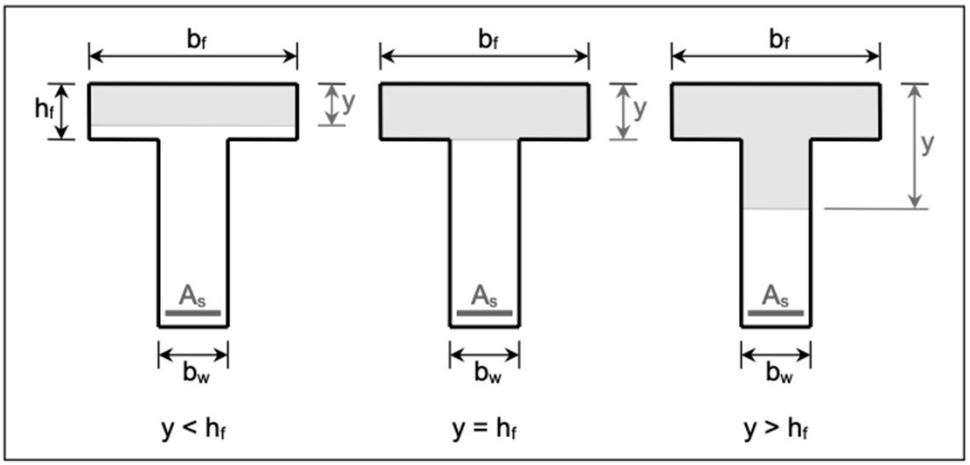
JAG029 – Estruturas de Concreto Armado

VIGAS T SEM ARMADURA DE COMPRESSÃO – Cálculo seção T

- ROTEIRO DE CÁLCULO -

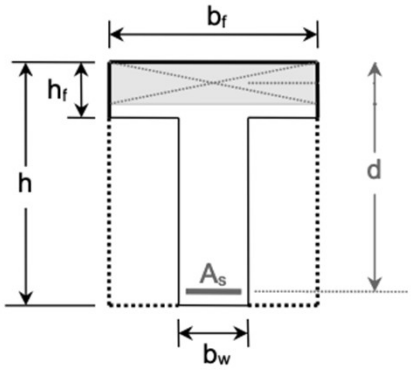
PROF. DR. ANDRÉ LUIZ JUSTI
Curso de Engenharia Agrícola
Universidade Federal do Paraná

- **Importante identificar a região de concreto comprimido**



Fonte: Apostila Estruturas – Grupo Estruturas UFPR

- **Situação de seção T sem armadura de compressão: $y<h_f$**



- **Elencar dados de projeto**
  - **Fck, [MPa];**
  - **Tipo de aço**
  - **Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd});**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → [MPa] → kN/m²** ⟶ 1 MPa → 100 N/cm² → 0,1 kN/cm²

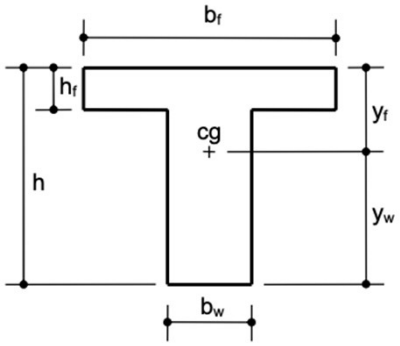
$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \qquad F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s}$$

- **F_{cd} - Tensão de cálculo do concreto à compressão, [kN/cm²]**
- **F_{ck} – Tensão/Resistência de projeto do concreto, [kN/cm²]**
- **γ_c – Coeficiente de ponderação da resistência, [adimensional, em geral usa-se 1,4]**
- **F_{yk} – Tensão característica do aço, [kN/cm²]**
- **F_{yd} – Tensão de cálculo do aço ao escoamento, [kN/cm²]**
- **γ_s – Coeficiente de ponderação da resistência do aço, [adimensional, em geral usa-se 1,15]**

- **Cálculo da área de concreto da viga (Ac)**

$$A_c = b_w * H + ((b_f * bw) * hf)$$

$$d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{\frac{H}{8}}{2} \right) \right)$$



- **A_c – Área de Concreto, [cm²]**
- **b_w – base da viga, [cm]**
- **H – altura da viga, [cm]**
- **bf – base da mesa da viga,[cm]**
- **hf – altura da mesa da viga,[cm]**
- **d – altura útil da viga, [cm]**
- **Cob_{nom} – cobrimento nominal em função do ambiente, [cm]**

- **Cálculo do Módulo de Resistência da estrutura (W_0)**
  - **Varia em função da geometria da viga;**
  - **Cálculo do yw:**

$$y_w = \frac{\sum(y * A)}{\sum A} \qquad y_f = H - y_w$$

$$I = I_{x1} + I_{x2} \rightarrow \left(\left(\frac{b1 * H1^3}{12} + A_1 * (y_1 - y_w)^2 \right) + \left(\frac{b2 * H2^3}{12} + A_2 * (y_2 - y_w)^2 \right) \right)$$

  - **Neste caso**

$$W_0 = W_{0w} = \frac{I}{y_w}$$

  - **W_0 → Módulo de resistência da estrutura, [cm³]**
  - **b_w → Base da viga, [cm]**
  - **H1 → Altura da viga1, [cm]**
  - **H2 → Altura da viga2, [cm]**
  - **$I_{x1,2}$ → Momento de Inércia da estrutura em relação ao eixo que contêm a base,[cm⁴]**
  - **y → posição do centro de gravidade da viga em análise,[cm]**
  - **y_w → posição do centro de gravidade da estrutura como um todo,[cm]**

- **Cálculo das armaduras longitudinais máximas e mínimas**
  - **Armadura mínima de tração**
    - **A ruptura frágil das seções transversais deve ser evitada;**
    - **A Armadura mínima de tração, em elementos estruturais deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo, respeitada a taxa absoluta de 0,15%;**

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup}$$

$$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2}$$ Para Fck ≤ 50 MPa

$$Fck_{sup} = 2{,}756 * \ln(1 + 0{,}11 * Fck)$$ Para Fck > 50 MPa

- **Md_{min} → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]**
- **W_0 → Módulo de resistência, [cm³]**
- **Fck_{sup} → Resistência superior do concreto à tração, [MPa e kN/cm²]**

- **Verificação da condição limite do momento resistente (MR_d)**

$$MR_d = \text{máx} \left\{ \begin{matrix} Md_{min} \\ \\ Msd \end{matrix} \right.$$

MRd → Momento resistente, [kN.cm]

Mdmin → Momento fletor mínimo de tração, [kN.cm]

Msd → Momento fletor solicitante de cálculo, [kN.cm]

- **Verificação em relação à mesa da viga (M_{Rdmesa})**

$$\alpha_c = \begin{cases} 0{,}85 & \langle f_{ck} \leq 50MPa \rangle \\ 0{,}85\left(1 - \frac{f_{ck} - 50}{200}\right) & \langle f_{ck} > 50MPa \rangle \end{cases}$$

$$M_{Rdmesa} = \alpha_c * (bf * hf) * \left(d - \frac{hf}{2}\right) * Fcd$$

Se
$MR_d < M_{rdmesa}$
O dimensionamento é feito como seção retangular de base *bf*

Caso a verificação

$MR_d < M_{rdmesa}$ → **Cálculo como Seção T**

$$M_{Rd3} = \alpha_c \left[(b_f - b_w) * hf \left(d - \frac{hf}{2} \right) \right] * fcd \qquad M_{Rd1} = M_{Rd} - M_{Rd3}$$

MRd → Momento resistente, [kN.cm]
MRd1 → Momento resistente da região tracionada, [kN.cm]
MRd3 → Momento resistente da mesa (comprimida), [kN.cm

- **Cálculo da Área de aço mínima e máxima (AS_{min} e $AS_{máx}$)**

$$AS_{min} = 0{,}15\% A_c \qquad As_{máx} = 4\% A_c$$

As_{min} → Área de aço mínima, [cm²]
$As_{máx}$ → Área de aço máxima, [cm²]

$$AS_{min} \leq AS \leq AS_{máx}$$

- **Cálculo da Armadura (AS)**

$$\beta_c = \frac{M_{Rd1}}{b_w * d^2 * F_{cd}}$$

Semelhante às lajes, verificar nas tabelas para do tipo de aço e obter os coeficientes: βx; βz; βy; βs

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$
- 0,450 para Fck ≤ 50 MPa
- 0,350 para Fck > 50 MPa

Caso a verificação seja atendida não há necessidade de armadura de compressão.



- **Verifica-se a zona comprida da viga**

$$y = \beta y * d$$

- $y < h_f \rightarrow MR_d < M_{Rdmesa}$
- $y = h_f \rightarrow MR_d = M_{Rdmesa}$
- $y > h_f \rightarrow MR_d > M_{Rdmesa}$

M_{rdmesa} → Momento resistente da mesa,[kN.m]

- **Área de aço (As)**

$$A_s = \left[\frac{M_{Rd1}}{\beta_z * d} + \frac{M_{Rd}}{\left(d - \frac{hf}{2}\right)}\right] * \frac{1}{\beta_s * Fyd}$$

$$AS_{min} \leq AS \leq AS_{máx}$$

- **Quantidade de Barras (n)**

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

- **Área de aço efetiva (As_{ef} e $As_{ef'}$)**

$$As_{ef} = n * A_s \qquad \text{As}_{\text{ef}} < 4\%Ac$$

n → número de barras, [adimensional]
A_s → Espaçamento entre barras na vertical, [cm²]
$A_{s1\phi}$ → Espaçamento entre barras na horizontal, [cm²]
As_{ef} →Área de aço efetiva (tração), [cm²]

- **Disposição da Armadura**

- **Horizontal**

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n - 1}$$

bw → base/largura da viga, [cm]
cob_{nom}→ cobrimento nominal da armadura, [cm]
ϕ_t → diâmetro da armadura transversal (estribo), [cm]
ϕ_L→ diâmetro da armadura longitudinal, [cm]
n → número da barras na camada, [adimensional]

$$A_{Hmin} \geq \text{máx} \left\{ \begin{array}{c} 2\ \text{cm} \\ \phi_L \\ 1{,}2 * d_{máx_agregado} \end{array} \right\} \qquad A_v \geq \text{máx} \left\{ \begin{array}{c} 2\ \text{cm} \\ \phi_L \\ 0{,}5 * d_{máx_agregado} \end{array} \right\}$$

$$A_{Hcal} \geq A_{Hmin}$$

- **Verificação da altura útil (d)**

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \qquad Y_{CG} = \frac{\sum As_i * Y_i}{\sum As_i} \qquad d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom}\right)$$

$$d_{adot} > d_{calc}$$

cob_{nom}→ cobrimento nominal da armadura, [cm]
ϕ_t → diâmetro da armadura transversal (estribo), [cm]
ϕ_L→ diâmetro da armadura longitudinal, [cm]
d_{adot} →altura útil adotada no início do cálculo,[cm]
d_{calc} → altura útil calculada,[cm]
d'_{adot} →altura útil adotada (compressão) no início do cálculo,[cm]
d'_{calc} →altura útil (compressão) calculada,[cm]
Y_{CG} → Posição centro gravidade viga,[cm]

Caso ocorra essa situação, recalcular com d_{calc}

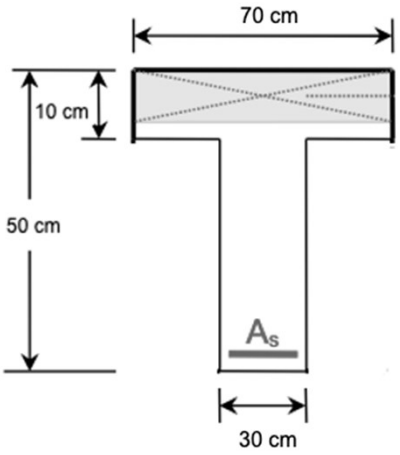
*Caso uma dessas condições não sejam atendidas, deve ser recalculada a viga com os valores finais (**d_{calc} e d'_{calc}**)*

- **Verificação da base necessária ($Base_{nec}$)**

$$Base_{nec} = cob_{nom} + \phi_t + a_H + \phi_L$$

$Base_{nec}$ → Base necessária para a armadura,[cm]
Cob_{nom} → Cobrimento nominal,[cm]
ϕ_t → bitola armadura transversal,[cm]
a_H → Disposição horizontal da armadura,[cm]
ϕ_L → bitola armadura longitudinal,[cm]

- Exemplo 01
- Calcular a armadura necessária para a viga indicada na figura, a qual está submetida à um momento fletor solicitante de cálculo de 500 kN.m.
- O diâmetro do agregado graúdo utilizado será 19mm e estribo 6,3mm.
- Cobrimento 3 cm
- O concreto nesta viga será C30 com aço CA50



17

- **Dados de projeto**
  - **Fck=30 MPa; Tipo de aço: CA50; Momento fletor solicitante de cálculo (M_{sd}):500 kN.m;**
- **Uniformização das cargas;**
  - **Fck → 30 MPa → 3 kN/cm²**

$$F_{cd} = \frac{F_{ck}}{\gamma_c} \longrightarrow F_{cd} = \frac{3}{1{,}4} = 2{,}14\ kN/cm^2$$

$$F_{yd} = \frac{F_{yk}}{\gamma_s} \longrightarrow F_{yd} = \frac{50}{1{,}15} = 43{,}48\ kN/cm^2$$

$$d = h - \left(Cob_{nom} + \left(\frac{H}{8}\right)\right) \longrightarrow d = 50 - \left(3 + \left(\frac{50}{8}\right)\right) = 43{,}875\ cm \cong 44\ cm$$

$$A_c = b_w * H + ((b_f * bw) * hf) \longrightarrow A_c = 30\ * 50 + (70 - 30) * 10 = 1900\text{cm}^2$$

$$y_w = \frac{\sum(y * A)}{\sum A} \rightarrow \frac{(20 * 1200) + (45 * 700)}{1200 + 700} \rightarrow 29{,}21cm$$

$$y_f = H - y_w \rightarrow 50 - 29{,}21 \rightarrow 20{,}79cm$$

$$I = I_{x1} + I_{x2} \rightarrow \left(\left(\frac{b1 * H1^3}{12} + A_1 * (y_1 - y_w)^2\right) + \left(\frac{b2 * H2^3}{12} + A_2 * (y_2 - y_w)^2\right)\right)$$

$$\rightarrow \left(\left(\frac{30 * 40^3}{12} + 1200 * (20 - 29{,}21)^2\right) + \left(\frac{70 * 10^3}{12} + 700 * (45 - 29{,}21)^2\right)\right) \rightarrow 442159{,}12cm^4$$

$$W_0 = W_{0w} = \frac{I}{y_w} \rightarrow \frac{442149{,}12}{29{,}21} \rightarrow 15136{,}91cm^3$$

$$Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{Fck^2} \rightarrow Fck_{sup} = 0{,}39 * \sqrt[3]{30^2} \rightarrow 3{,}76\ MPa \rightarrow 0{,}376\ kN/cm^2$$

$$Md_{min} = 0{,}8 * W_0 * Fck_{sup} \rightarrow Md_{min} = 0{,}8 * 15136{,}91 * 0{,}376 \rightarrow 4553{,}18\ kN.cm$$

MR_d = máx { **Md_{min}**, **Msd** } → **MRd=máx** { **4553,18**, **50000** } → **50000 kN.cm**

$$M_{Rdmesa} = \alpha_c * (bf * hf) * \left(d - \frac{hf}{2}\right) * Fcd \rightarrow 0{,}85 * (70 * 10) * \left(44 - \frac{10}{2}\right) * 2{,}14 \rightarrow 49658{,}7\ \text{kN. m}$$

$MR_d < M_{rdmesa}$ ⟶ **50000 < 49658,7** ⟶ Neste caso, segue o cálculo como seção T

$$AS_{min} = 0{,}15\%A_c \rightarrow AS_{min} = 0{,}15\%.1900 \rightarrow 2{,}85\ cm^2$$

$$As_{máx} = 4\%A_c \rightarrow As_{máx} = 4\%.1900 \rightarrow 76\ cm^2$$

$2{,}85\text{cm}^2 \leq \text{AS} \leq 76\text{cm}^2$

$$M_{Rd3} = \alpha_c \left[\left(b_f - b_w\right) * hf \left(d - \frac{hf}{2}\right) \right] * fcd \rightarrow 0{,}85 \left[(70-30) * 10 \left(44 - \frac{10}{2}\right) \right] * 2{,}14 \rightarrow 28376{,}4 Kn.m$$

$$M_{Rd1} = M_{Rd} - M_{Rd3} \rightarrow 50000 - 28376{,}4 \rightarrow 21623{,}6\ kN.m$$

$$\beta_c = \frac{M_{Rd1}}{bw * d^2 * F_{cd}} \rightarrow \beta_c = \frac{21628{,}6}{30 * 44^2 * 2{,}14} \rightarrow 0{,}174$$

Tabela CA50
βx= 0,290
βz=0,884;
βy=0,232;
βs=1,000

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ → 0,290 ≤ 0,450

Verificação

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ ⟶ 0,450 para Fck ≤ 50 MPa

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ARMADURA DE COMPRESSÃO.

$$A_s = \left[\frac{M_{Rd1}}{\beta_z * d} + \frac{M_{Rd3}}{\left(d - \frac{hf}{2}\right)} \right] * \frac{1}{\beta_s * Fyd} \rightarrow \left[\frac{21623{,}6}{0{,}884 * 44} + \frac{28376{,}4}{\left(44 - \frac{10}{2}\right)} \right] * \frac{1}{1 * 43{,}48} \rightarrow 29{,}52 cm^2$$

$2{,}1\text{cm}^2 \leq 29{,}52\text{cm}^2 \leq 76\text{cm}^2$

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

$$As_{ef} = n * A_s$$

Usando 2 diâmetros, temos: 4Φ22 e 3Φ25

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS (cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196	29,52	150,61 ≅ 151	29,596
6,3	0,312		94,61 ≅ 95	29,64
8	0,503		58,69 ≅ 59	29,677
10	0,785		37,60 ≅ 38	29,83
12,5	1,227		24,05 ≅ 24	29,448
16	2,01		14,69 ≅ 15	30,15
20	3,14		9,40 ≅ 10	31,4
22	3,80		7,77 ≅ 8	30,4
25	4,908		6,01 ≅ 6	29,448

$$As_{ef} = (4 * 3{,}8 cm^2) + (3 * 4{,}908) \rightarrow 29{,}924\text{cm}^2$$

$$As_{ef} < 4\% Ac \rightarrow (29{,}9242) < 4\% Ac \qquad \mathbf{29{,}924 cm^2 < 76 cm^2}$$



- **Disposição da Armadura**

- **Vertical**

$$A_v \geq \text{máx}\begin{Bmatrix} 2\text{ cm} \\ \phi_L \\ 0{,}5 * d_{máx_agregado} \end{Bmatrix} \Rightarrow A_v \geq \text{máx}\begin{Bmatrix} 2\text{ cm} \\ 2{,}5 \\ 0{,}5 * 1{,}9 = 0{,}95\text{cm} \end{Bmatrix} \Rightarrow A_v \geq 2{,}5\text{ cm}$$

- **Horizontal**

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n-1} \rightarrow \frac{30 - \left((2*3) + (2 * 0{,}63 + 3 * 2{,}5)\right)}{3-1} \rightarrow 7{,}62cm$$

$$A_{Hmin} \geq \text{máx}\begin{Bmatrix} 2\text{ cm} \\ \phi_L \\ 1{,}2 * d_{máx_agregado} \end{Bmatrix} \Rightarrow A_{Hmin} \geq \text{máx}\begin{Bmatrix} 2\text{ cm} \\ 2{,}5 \\ 1{,}2 * 1{,}9 = 2{,}28\text{cm} \end{Bmatrix} \Rightarrow A_{Hmin} \geq 2{,}5\text{ cm}$$

$A_{Hcal} \geq A_{Hmin}$
$7{,}62\text{cm} \geq 2{,}5\text{cm}$

- **Verificação da altura útil (d)**

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow \frac{50}{10} \rightarrow 5cm$$

$$Y_{CG} = \frac{\sum(n * A * y)}{\sum As_i} \rightarrow \frac{((3 * 4{,}908) * 0) + (2 * 3{,}80 * \left(\frac{2{,}5}{2} + 2{,}5 + \frac{2{,}2}{2}\right) + (2 * 3{,}80 * \left(\frac{2{,}2}{2} + 7{,}2 + \frac{2{,}2}{2}\right)}{(3 * 4{,}908) + (4 * 3{,}80)} \rightarrow 3{,}62\ cm$$

$$\Rightarrow Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow 3{,}62\ cm < 5\text{cm}$$



$$d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom}\right) \rightarrow 50 - (3{,}62 + 0{,}5 * 2{,}5 + 0{,}63 + 3) \rightarrow 41{,}5\ cm$$

$d_{adot} > d_{calc} \rightarrow 44cm > 41{,}5cm$ → Refazer cálculos com d=41,5cm

Recalculando temos

$$M_{Rdmesa} = \alpha_c * (bf * hf) * \left(d - \frac{hf}{2}\right) * Fcd \rightarrow 0{,}85 * (70 * 10) * \left(41{,}5 - \frac{10}{2}\right) * 2{,}14 \rightarrow 46475{,}45 \text{ kN.m}$$

$y = \beta y * d$

$MR_d < M_{rdmesa}$ → **50000 < 46475,45** → Ainda seção T

$$M_{Rd3} = \alpha_c \left[(b_f - b_w) * hf \left(d - \frac{hf}{2}\right)\right] * fcd \rightarrow 0{,}85 \left[(70 - 30) * 10 \left(41{,}5 - \frac{10}{2}\right)\right] * 2{,}14 \rightarrow 26557{,}4\ kN.m$$

$$M_{Rd1} = M_{Rd} - M_{Rd3} \rightarrow 50000 - 26557{,}4 \rightarrow 23442{,}6\ kN.m$$

$$\beta_c = \frac{M_{Rd1}}{bw * d^2 * F_{cd}} \rightarrow \beta_c = \frac{23442{,}6}{30 * 41{,}5^2 * 2{,}14} \rightarrow 0{,}212$$

Tabela CA50
$\beta x = 0{,}365$
$\beta z = 0{,}854$;
$\beta y = 0{,}292$;
$\beta s = 1{,}000$

$\beta x \leq \beta x_{dtl}$ → $0{,}365 \leq 0{,}450$ → Ainda sem precisar de armadura de compressão

$y = \beta y * d \rightarrow 0{,}292 * 41{,}5 \rightarrow 12{,}12cm$ → y > hf, atende a condição de viga T **$MR_d > M_{Rdmesa}$**

$$A_s = \left[\frac{M_{Rd1}}{\beta_z * d} + \frac{M_{Rd3}}{\left(d - \frac{hf}{2}\right)}\right] * \frac{1}{\beta_s * Fyd} \rightarrow \left[\frac{23442{,}6}{0{,}854 * 41{,}5} + \frac{26557{,}4}{\left(41{,}5 - \frac{10}{2}\right)}\right] * \frac{1}{1 * 43{,}48} \rightarrow 31{,}95cm^2$$

$2{,}1\text{cm}^2 \leq 31{,}95\text{cm}^2 \leq 76\text{cm}^2$

$$n = \frac{As}{As_{1\phi}}$$

$$As_{ef} = n * A_s$$

Mantemos a mesma opção de aço usando 2 diâmetros, temos: 4Φ20 e 4Φ25

Φ (mm)	$A_{s1\Phi}$ (cm²)	AS (cm²)	n barras	$AS_{efetiva}$(cm²)
5	0,196	31,95	146,58 ≅ 147	28,812
6,3	0,312		92,08 ≅ 92	28,704
8	0,503		57,12 ≅ 58	29,174
10	0,785		36,60 ≅ 37	29,045
12,5	1,227		23,41 ≅ 24	29,448
16	2,01		14,29 ≅ 15	30,15
20	3,14		9,15 ≅ 10	31,4
22	3,80		7,56 ≅ 8	30,4
25	4,908		5,85 ≅ 6	29,448

$$As_{ef} = (4 * 3{,}14cm^2) + (4 * 4{,}908) \rightarrow 32{,}19\text{ cm}^2$$

$$As_{ef} < 4\%Ac \rightarrow (32{,}19) < 4\%Ac \qquad \mathbf{32{,}19cm^2 < 76cm^2}$$



$A_v \geq$ 2,5 cm

$$A_{Hcal} = \frac{bw - \left((2 * cob_{nom}) + (2 * \phi_t + n * \phi_L)\right)}{n - 1} \rightarrow \frac{30 - \left((2 * 3) + (2 * 0{,}63 + 4 * 2{,}5)\right)}{4 - 1} \rightarrow 4{,}25cm$$

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow \frac{50}{10} \rightarrow 5cm$$

$$Y_{CG} = \frac{\sum(n * A * y)}{\sum As_i} \rightarrow \frac{((4 * 4{,}908) * 0) + (2 * 3{,}14 * \left(\frac{2{,}5}{2} + 2{,}5 + \frac{2}{2}\right) + (2 * 3{,}14 * \left(\frac{2{,}5}{2} + 7 + \frac{2}{2}\right)}{(4 * 4{,}908) + (4 * 3{,}14)} \rightarrow 2{,}73\ cm$$

$$Y_{CG} < \frac{H}{10} \rightarrow 2{,}73\ cm < 5\text{cm}$$

$$d_{\text{calc}} = H - \left(Y_{CG} + 0{,}5 * \phi_L + \phi_t + cob_{nom}\right) \rightarrow 50 - (2{,}73 + 0{,}5 * 2{,}5 + 0{,}63 + 3) \rightarrow 42{,}39\ cm$$

$$d_{adot} > d_{calc} \rightarrow 41{,}5cm < 42{,}39cm$$



$$Base_{nec} = cob_{nom} + \phi_t + a_H + \phi_L \rightarrow (2 * 3) + (2 * 0{,}63) + (3 * 4{,}25) + (4 * 2{,}5) \rightarrow 30{,}01cm$$



